

Cube-in-Hand Calibration

마커 큐브와 로봇 FK를 함께 쓰는 멀티카메라 캘리브레이션

이수민 김지우

1. 왜 캘리브레이션이 필요한가
2. 좌표계 기호
3. 변환행렬
4. 카메라가 측정하는 것
5. 찾아야 하는 미지수
6. 두 종류 카메라의 관측 경로
7. 두 자세의 차이 재기
8. 공통 목적함수
9. 방법 1: No-FK
10. 방법 2: Fixed-FK
11. 방법 3: Corrected-FK

1.1 로봇과 카메라는 서로 다른 것을 안다

로봇이 아는 것

관절이 몇 도 꺾여 있는지 안다. 그래서 자기 손끝이 어디 있는지 계산할 수 있다.

그러나 주변에 무엇이 어디 있는지는 전혀 모른다.

카메라가 아는 것

물체가 어디 있는지 볼 수 있다.

그러나 자기 렌즈 앞을 기준으로만 말한다. “내 앞 60 cm, 오른쪽으로 10 cm”

캘리브레이션이란

둘 사이의 번역기를 만드는 일이다. 카메라가 말한 위치를 로봇이 움직일 수 있는 좌표로 바꾸는 규칙을 찾는다.

1.2 왜 중요한가

인식이 아무리 정확해도 이 번역기가 틀어져 있으면 로봇은 엉뚱한 곳으로 간다.

예시

카메라가 물체를 1 mm 오차로 찾아냈다. 그런데 카메라와 로봇 사이의 관계가 10 mm 틀어져 있다.

⇒ 로봇이 실제로 가는 곳은 10 mm 빗나간다. 인식 성능을 아무리 올려도 이 오차는 줄지 않는다.

캘리브레이션 정확도가 전체 시스템 정확도의 상한을 정한다.

1.3 카메라가 여러 대면 문제가 하나 더 생긴다

카메라마다 자기 자신을 원점으로 사용하기 때문이다.

- 카메라 0은 큐브가 자기 앞에 있다고 말한다.
- 카메라 1은 같은 큐브가 자기 오른쪽에 있다고 말한다.
- 그리퍼 카메라는 같은 큐브가 자기 아래에 있다고 말할 수 있다.

세 답은 서로 모순이 아니다. 기준 좌표계가 다를 뿐이다.

그래서 해야 할 일

모든 관측을 공통 기준인 로봇 베이스 좌표계 B 로 옮긴다. 그래야 여러 카메라가 같은 물체에 대해 같은 좌표를 말할 수 있다.

로봇 그리퍼가 큐브를 잡고 여러 위치에 옮겨 놓으면서 관측을 모은다. 큐브를 한 번 놓은 상태를 세트라고 부른다.

관측하는 카메라는 두 종류다.

- 고정 카메라: 작업 공간 주변에 고정되어 있다. 여러 대를 쓴다.
- 그리퍼 카메라: 로봇 손목에 붙어 로봇과 함께 움직인다.

이 문서 후반부의 핵심 주제

로봇이 큐브를 잡고 있으므로 로봇의 관절값으로부터 큐브가 어디 있는지 짐작할 수 있다. 이 정보를 얼마나 믿을지가 9장부터 11장까지의 주제다.

2. 먼저 좌표계 기호를 정리한다

기호	의미
B	로봇 베이스 좌표계
C_i	i 번째 고정 카메라 좌표계
G	로봇 그리퍼 좌표계
C_g	그리퍼에 부착된 카메라 좌표계
O	큐브 또는 캘리브레이션 물체 좌표계
s	큐브를 놓은 세트 번호
e	그리퍼 카메라 촬영 이벤트 번호
$s(e)$	이벤트 e 가 속한 세트 번호

2. 변환 표기를 읽는 방법

이 문서에서는 다음과 같은 변환 표기를 사용한다.

$${}^A\mathbf{T}_B$$

읽는 방법

좌표계 B 에서 표현된 값을 좌표계 A 에서 표현하도록 바꾸는 변환이다.

위 첨자 A 는 **도착** 좌표계이고, 아래 첨자 B 는 **출발** 좌표계다.

3. 변환행렬은 무엇인가?

하나의 강체 자세는 회전과 이동으로 이루어진 4×4 동차변환행렬로 표현한다.

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} \in \text{SO}(3), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$$

- $\mathbf{R}$ 은 물체가 어느 방향을 보는지 나타내는 3×3 회전행렬이다.
- $\mathbf{t}$ 는 물체가 어디에 있는지 나타내는 3×1 이동벡터다.

좌표점 $\mathbf{p}_B$ 를 좌표계 A 로 옮기는 식은 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_A \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A\mathbf{T}_B \begin{bmatrix} \mathbf{p}_B \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. 변환행렬이라는 형식을 쓰는 이유

- ① 위치와 방향을 하나의 값으로 묶어서 다룬다. 따로 관리하면 계산할 때마다 둘을 맞춰줘야 하지만, 하나로 묶으면 자세 전체를 변수 하나로 취급할 수 있다.
- ② 좌표계를 갈아타는 일을 곱셈 한 번으로 처리한다. 회전만이면 3×3 행렬로 충분하지만, 이동은 곱셈이 아니라 덧셈이라서 그대로는 섞이지 않는다. 마지막 행에 1을 덧붙여 4×4 로 만들면 이동까지 곱셈 안으로 들어온다. 그 덕분에 여러 좌표계를 거치는 경로를 행렬 곱만으로 이어붙일 수 있다.
- ③ 되돌리기가 쉽다. 어떤 변환이든 역행렬 하나로 방향을 반대로 뒤집을 수 있다.

3.1 변환행렬을 곱한다는 뜻

경로를 차례대로 연결한다는 뜻이다.

$${}^A\mathbf{T}_C = {}^A\mathbf{T}_B {}^B\mathbf{T}_C$$

이를 행렬 내부까지 펼치면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1\mathbf{R}_2 & \mathbf{R}_1\mathbf{t}_2 + \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

3.2 역행렬의 뜻

변환의 방향을 반대로 돌린다.

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

즉, 회전은 전치행렬 $\mathbf{R}^T$ 로 되돌리고, 이동도 그 회전 좌표계에 맞추어 반대로 적용한다.

역행렬을 쓰는 이유

- 1 알고 있는 변환이 필요한 방향과 반대일 때 뒤집어서 쓴다.
- 2 두 자세가 얼마나 다른지 잰다. 자세끼리는 뺄셈이 성립하지 않으므로, 한쪽에서 다른 쪽까지 얼마나 더 움직여야 하는지를 대신 구한다. (7장)
- 3 여러 변환이 곱해진 식에서 이미 아는 항을 걷어내고 미지수만 남긴다. 방정식에서 이항하는 것과 같다.

4. 카메라가 실제로 측정하는 것은 무엇인가?

카메라는 이미지에서 보드나 큐브의 코너를 검출하고 **PnP**를 풀어서 자세를 얻는다.

PnP는 Perspective- n -Point의 줄임말이다. 한 장의 사진만 가지고 물체가 카메라 기준으로 어디에 어떤 방향으로 놓여 있는지를 알아내는 방법이다.

PnP를 풀려면 두 가지가 필요하다

- 1 **물체 위 점들의 3차원 좌표.** 물체 자신의 좌표계에서 잰 값이다. 한 변이 50 mm인 체커보드 격자라면 코너들이 $(0, 0, 0)$, $(50, 0, 0)$, $(0, 50, 0)$ 처럼 놓여 있다는 사실을 설계 도면에서 이미 알고 있다.
- 2 **같은 점들이 사진에서 찍힌 2차원 픽셀 좌표.** 코너 검출 알고리즘이 찾아준다.

4. PnP의 전제와 출력

같은 점이 3차원에서는 어디이고 사진에서는 몇 번째 픽셀인지, 그 짝을 여러 개 모으면 물체의 자세를 역으로 풀 수 있다. 이름의 n 은 그 짝의 개수를 뜻하며, 원리상 최소 3개, 안정적으로 풀려면 보통 그보다 많이 쓴다.

단, **카메라 내부파라미터**를 미리 알고 있어야 한다. 내부파라미터란 초점거리와 이미지 중심처럼 3차원 점이 이미지의 어느 픽셀에 맟히는지를 정하는 카메라 자체의 값이다. 이 값은 캘리브레이션 이전에 따로 구해 둔다.

정리

PnP의 출력이 곧 관측값 Z 이다. 즉 **카메라 좌표계에서 본 물체의 자세**다.

4.1 고정 카메라 관측

$$\mathbf{Z}_{i,s} \equiv {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}$$

세트 s 의 큐브가 고정 카메라 i 에서 어떻게 보였는지를 뜻한다.

4.2 그리퍼 카메라 관측

$$\mathbf{Z}_{g,e} \equiv {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}$$

이벤트 e 에서 큐브가 그리퍼 카메라에 어떻게 보였는지를 뜻한다.

4.3 로봇 FK로 알고 있는 그리퍼 자세

$$\mathbf{G}_e \equiv {}^B\mathbf{T}_{G,e}$$

촬영 순간 그리퍼의 위치와 방향이다. 로봇 관절각으로부터 FK를 계산하여 얻는다.

4.3 FK란 무엇인가

FK는 Forward Kinematics, 우리말로 **순기구학**의 줄임말이다.

로봇의 각 관절이 몇 도 꺾여 있는지를 알 때, 링크 길이 같은 로봇의 설계값을 이용해 손끝이 베이스 기준으로 어디에 어떤 방향으로 있는지를 계산하는 것이다.

중요한 점

카메라를 쓰지 않고 **로봇 자신의 관절 센서만으로** 얻는 값이다.

5. 우리가 찾아야 하는 미지수

5.1 고정 카메라 외부파라미터

$$C_i \equiv {}^B\mathbf{T}_{C_i}$$

5.2 그리퍼와 그리퍼 카메라 사이의 hand-eye 변환

$$\mathbf{X} \equiv {}^G\mathbf{T}_{C_g}$$

5.3 세트별 큐브 자세

$$\mathbf{O}_s \equiv {}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

세 FK 방식의 가장 큰 차이는 $\mathbf{O}_s$ 를 자유롭게 찾는지, FK 값에 고정하는지, 보정된 anchor에 고정하는지다.

6.1 고정 카메라 경로

베이스에서 고정 카메라로 가고, 고정 카메라에서 큐브로 간다.

$${}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s} = {}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

앞에서 정의한 짧은 기호를 사용하면 다음과 같다.

$$\mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s} = \mathbf{O}_s$$

따라서 고정 카메라가 예측한 큐브 자세는 다음과 같다.

$$\hat{\mathbf{O}}_{i,s}^{\text{fix}} = \mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s}$$

베이스에서 그리퍼로 가고, 그리퍼에서 카메라로 가고, 카메라에서 큐브로 간다.

$${}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e} = {}^B\mathbf{T}_{O,s(e)}$$

짧은 기호로 쓰면 다음과 같다.

$$\mathbf{G}_e \mathbf{XZ}_{g,e} = \mathbf{O}_{s(e)}$$

따라서 그리퍼 카메라가 예측한 큐브 자세는 다음과 같다.

$$\hat{\mathbf{O}}_e^{\text{grip}} = \mathbf{G}_e \mathbf{XZ}_{g,e}$$

캘리브레이션의 목표

같은 세트의 모든 예측은 같은 큐브 자세로 모여야 한다.

7. 두 자세가 얼마나 다른지 계산하는 방법

두 자세 A와 B의 상대변환은 다음과 같다.

$$\mathbf{E} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

A = B라면 $\mathbf{E} = \mathbf{I}$ 가 된다.

행렬 내부까지 펼치면 다음과 같다.

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_A^T \mathbf{R}_B & \mathbf{R}_A^T (\mathbf{t}_B - \mathbf{t}_A) \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

여기서 회전 부분은 상대 회전이고, 이동 부분은 A 좌표계에서 본 상대 이동이다.

$$\varepsilon(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \log(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})$$

여기서 $\log(\cdot)$ 는 일반 숫자의 자연로그가 아니다. $SE(3)$ 행렬을 작은 회전 3개와 작은 이동 3개, 총 6개의 오차 숫자로 바꾸는 Lie logarithm이다.

개념적으로는 다음과 같이 생각할 수 있다.

$$\log : SE(3) \rightarrow \mathfrak{se}(3), \quad \varepsilon = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

$\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$ 은 회전오차이고, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 은 이동오차다.

8. 모든 방법이 공유하는 기본 목적함수

세트 s 의 공통 큐브 자세를 $\mathbf{Q}_s$ 라고 하자. 그러면 vision 관측의 전체 오차는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{vis}}(\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{Q}_s\}) = & \sum_{i,s} \|\mathbf{r}(\mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s}, \mathbf{Q}_s)\|_2^2 \\ & + \sum_e \|\mathbf{r}(\mathbf{G}_e \mathbf{X} \mathbf{Z}_{g,e}, \mathbf{Q}_{s(e)})\|_2^2.\end{aligned}$$

아래첨자 vis는 vision, 즉 카메라로 본 정보에서 나온 오차라는 뜻이다. 로봇 관절값에서 나온 FK 정보와 구분하려고 붙인 이름이다.

8.1 식에 나오는 기호

기호	뜻	값이 어디서 오는가
C_i	고정 카메라 i 의 자세 (베이스 기준)	모름. 최적화로 찾아야 함
X	그리퍼와 그리퍼 카메라 사이의 hand-eye 변환	모름. 최적화로 찾아야 함
Q_s	세트 s 의 공통 큐브 자세 (베이스 기준)	FK 방식마다 다름
$Z_{i,s}$	고정 카메라 i 가 세트 s 에서 본 큐브 자세	사진에서 PnP를 풀어 얻음
$Z_{g,e}$	그리퍼 카메라가 이벤트 e 에서 본 큐브 자세	사진에서 PnP를 풀어 얻음
G_e	이벤트 e 의 그리퍼 자세 (베이스 기준)	관절각으로 FK를 계산해 얻음
$r(\cdot, \cdot)$	두 자세의 차이를 6개 숫자로 만드는 잔차 함수	7장에서 정의한 함수
$\ \cdot\ _2^2$	그 6개 숫자를 제곱해서 더한 값	잔차로부터 계산
$\sum_{i,s}$	모든 고정 카메라와 모든 세트에 대해 더한다	합 기호
$\sum_e$	모든 그리퍼 카메라 촬영 이벤트에 대해 더한다	합 기호
$s(e)$	이벤트 e 가 속한 세트 번호	촬영 기록에 남아 있음

$$\mathcal{E}_{\text{vis}}(\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{Q}_s\}) = \sum_{i,s} \|\mathbf{r}(\mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s}, \mathbf{Q}_s)\|_2^2 + \sum_e \|\mathbf{r}(\mathbf{G}_e \mathbf{X} \mathbf{Z}_{g,e}, \mathbf{Q}_{s(e)})\|_2^2$$

안쪽부터 밖으로 나간다.

- 1 $\mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s}$ 로 고정 카메라들이 예측한 큐브 자세를 만든다.
- 2 그 예측을 공통 큐브 자세 $\mathbf{Q}_s$ 와 비교하여 잔차 6개 숫자를 얻는다.
- 3 제곱해서 더해 오차 하나의 숫자로 만든다.
- 4 모든 카메라와 모든 세트에 대해 이 값을 전부 합친다.
- 5 그리퍼 카메라 쪽도 $\mathbf{G}_e \mathbf{X} \mathbf{Z}_{g,e}$ 로 같은 과정을 거쳐 합친다.

8.2 이 식이 뜻하는 것

첫 번째 합은 고정 카메라 예측을 공통 큐브 자세에 맞춘다. 두 번째 합은 그리퍼 카메라 예측을 같은 공통 큐브 자세에 맞춘다.

캘리브레이션이란

$\mathcal{E}_{\text{vis}}$ 를 최소로 만드는 C_i 와 X 를 찾는 것이다. 측정값 Z 와 G 는 이미 정해져 있으므로 움직일 수 없고, 오직 미지수만 움직여서 모든 예측이 한 점에 모이게 만든다.

세 FK 방식의 차이

관측식 자체는 다르지 않다. Q_s 를 무엇으로 정의하느냐가 다르다.

모든 방법은 같은 관측식을 쓴다. Q_s 를 무엇으로 채우는지가 다를 뿐이다.

$$Q_s = \begin{cases} O_s, & \text{No-FK (자유변수)} \\ F_s, & \text{Fixed-FK (raw FK에 고정)} \\ A_s, & \text{Corrected-FK (보정된 anchor에 고정)} \end{cases}$$

- No-FK: 큐브 자세도 직접 찾는다. (9장)
- Fixed-FK: 큐브 자세를 raw FK에 못 박는다. (10장)
- Corrected-FK: raw FK를 vision으로 보정하고 gate를 통과한 세트에서만 사용한다. (11장)

F_s 는 10.1절, A_s 는 11.7절에서 정의한다. 여기서는 세 방식이 같은 자리를 서로 다른 값으로 채운다는 점만 보면 된다.

9. 방법 1: No-FK

9.1 쉬운 설명

로봇이 알려주는 큐브 자세를 사용하지 않는다. 카메라 위치, hand-eye, 세트별 큐브 자세를 vision 관측만으로 함께 찾는다.

9.2 정확한 목적함수

$$\left\{ \{\hat{\mathbf{C}}_i\}, \hat{\mathbf{X}}, \{\hat{\mathbf{O}}_s\} \right\} = \underset{\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{O}_s\}}{\operatorname{argmin}} \mathcal{E}_{\text{vis}}(\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{O}_s\})$$

이때 공통 자세는 자유변수다.

$$\mathbf{Q}_s = \mathbf{O}_s$$

9.2 비슷해 보이는 세 기호의 구분

기호	무엇인가
$\mathbf{Q}_s$	카메라 예측을 맞출 기준 자리
$\mathbf{O}_s$	그 자리를 채우는 자유변수
$\hat{\mathbf{O}}_s$	최적화가 끝난 뒤 나온 추정 결과

따라서 $\mathbf{Q}_s = \mathbf{O}_s$ 는 두 값이 같다는 뜻이 아니라, 기준 자리를 고정값이 아니라 **자유변수로 채운다**는 선언이다. Fixed-FK는 같은 자리를 FK 값으로 채운다.

셋 중 어느 것도 큐브의 진짜 자세는 아니다. 진짜 자세는 10.3절에서 $\mathbf{O}_s^{\text{true}}$ 로 따로 표기한다.

- raw FK의 계통오차가 캘리브레이션에 직접 들어오지 않는다.
- 대신 세트마다 6자유도인 $\mathbf{O}_s$ 가 추가되어 미지수가 많아진다.
- 카메라 연결이나 로봇 움직임이 충분하지 않으면 전체 좌표계의 gauge가 흔들릴 수 있다.
- No-FK도 $\mathbf{G}_e$ 는 사용한다. 큐브 FK prior $\mathbf{F}_s$ 만 사용하지 않는다.

10. 방법 2: Fixed-FK

10.1 쉬운 설명

로봇 FK가 알려준 큐브 자세를 정답으로 간주하고 움직이지 못하게 고정한다.

raw FK 큐브 prior를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathbf{F}_s \equiv {}^B\mathbf{T}_{O,s}^{\text{FK}}$$

큐브 자세는 다음 제약을 만족해야 한다.

$$\mathbf{O}_s = \mathbf{F}_s$$

$$\left\{ \{\hat{\mathbf{C}}_i\}, \hat{\mathbf{X}} \right\} = \underset{\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}}{\operatorname{argmin}} \mathcal{E}_{\text{vis}}(\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{F}_s\})$$

이를 완전히 펼치면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \min_{\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}} \quad & \sum_{i,s} \|\mathbf{r}(\mathbf{C}_i \mathbf{Z}_{i,s}, \mathbf{F}_s)\|_2^2 \\ & + \sum_e \|\mathbf{r}(\mathbf{G}_e \mathbf{X} \mathbf{Z}_{g,e}, \mathbf{F}_{s(e)})\|_2^2. \end{aligned}$$

10.3 왜 FK 오차가 카메라로 전파되는가?

실제 큐브 자세를 $\mathbf{O}_s^{\text{true}}$ 라고 하자. raw FK에 계통오차 $\mathbf{D}$ 가 있으면 다음처럼 쓸 수 있다.

$$\mathbf{F}_s = \mathbf{O}_s^{\text{true}} \mathbf{D}$$

그런데 최적화는 $\mathbf{F}_s$ 를 움직일 수 없다. 따라서 남은 오차를 줄이기 위해 $\mathbf{C}_i$ 나 $\mathbf{X}$ 가 잘못 움직일 수 있다.

맞교환

Fixed-FK는 FK가 정확할 때 미지수가 적고 안정적이지만, FK에 공통적인 오정렬이 있으면 그 오차를 캘리브레이션 결과에 흡수시킬 위험이 있다.

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (1) 설정

카메라도 내부파라미터나 왜곡 보정이 조금 틀리면 항상 같은 방향으로 치우친 Z 를 내놓는다. 예를 들어 큐브를 늘 3 mm 멀리 있다고 보고하는 식이다.

무슨 일이 벌어지는지 숫자로 따라가 보자. 설명을 위해 1차원으로 단순화한다.

참값

- 큐브의 진짜 위치: 100 mm
- 카메라의 진짜 위치: 0 mm

카메라가 정직하다면 $Z = 100$ 이라고 보고해야 한다.

두 가지 계통오차

- FK 오차: 로봇은 큐브가 105에 있다고 말한다. 5 mm 초과.
- 카메라 오차: 카메라는 큐브가 103 거리에 있다고 본다. 3 mm 초과.

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (2) 계산

Q_s 는 FK 값 105에 못 박혀 움직이지 않는다. 따라서 $CZ = Q_s$ 를 만족하도록 카메라 위치를 정한다.

$$C + 103 = 105 \implies C = 2$$

카메라의 진짜 위치는 0이었으므로 결과는 2 mm 틀렸다.

핵심: 최적화가 본 정보의 양

최적화가 아는 것은 105와 103의 차이인 2라는 숫자 하나뿐이다. 그런데 그 2의 정체는 다음과 같다.

$$2 = \underbrace{5}_{\text{FK가 초과한 몫}} - \underbrace{3}_{\text{카메라가 초과한 몫}}$$

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (3) 분리 불가능

최적화는 이 분해를 볼 수 없다. 5와 3이든 7과 5든 2와 0이든 모두 같은 2를 만들고, 목적함수 안에는 셋을 구별할 정보가 없다. 만약 카메라 오차가 반대 방향이었다면 $C = 8$ 이 되어 훨씬 나빠졌을 것이다.

구조적으로 분리가 불가능한 이유

카메라의 계통오차가 카메라 좌표계에서의 일정한 어긋남이라면, 그것은 카메라가 다른 곳에 있다고 말하는 것과 수학적으로 같다. 즉 C_i 를 바꾸는 것과 구별되지 않는다.

No-FK와 비교하면

No-FK는 큐브 FK 자세를 쓰지 않으므로 오염원이 카메라 하나뿐이다. 반면 Fixed-FK는 FK 오차와 카메라 오차가 모두 같은 자리인 C_i 와 X 로 들어온다.

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (4) 잔차의 함정

위 계산에서 $C = 2$ 를 넣으면 $2 + 103 = 105$ 로 정확히 맞아떨어져 잔차가 0이 된다. 수렴은 완벽해 보이지만 카메라 위치는 2 mm 틀려 있다.

- 재투영오차는 카메라 자기 자신과의 일치도이므로 이 편향에 둔감하다.
- 여러 카메라가 같은 모델과 같은 절차로 캘리브레이션되었다면 비슷한 방향으로 치우쳐 카메라 간 consistency도 통과한다.

다만 카메라 오차가 거리나 각도에 따라 달라지는 종류라면 강체 어긋남이 아니므로 C_i 하나로 완전히 흡수되지 않고 잔차가 조금 남는다. 그러나 그 잔차만으로 카메라 탓인지 FK 탓인지 가려내기는 여전히 어렵다.

11. 방법 3: Corrected-FK

11.1 가장 쉬운 설명

raw FK를 무조건 믿지 않는다. 먼저 vision으로 큐브 자세를 계산하고, raw FK가 vision과 어떤 공통 차이를 갖는지 학습한다. 그 차이로 FK를 보정한 뒤, vision과 충분히 가까운 세트에서만 그 보정된 FK를 사용한다.

전체 흐름

- 1 vision-only 초기 해 $\rightarrow$
- 2 세트별 vision 합의 자세 $V_s \rightarrow$
- 3 raw FK와 vision의 공통 차이 $\overline{\Delta} \rightarrow$
- 4 FK 보정 $F_s^{\text{corr}} \rightarrow$
- 5 gate 검사 $\rightarrow$
- 6 anchor 확정 $A_s \rightarrow$
- 7 anchor 고정 refinement

먼저 No-FK 문제를 풀어 초기 카메라와 hand-eye를 구한다.

$$\{\mathbf{C}_i^{(0)}\}, \mathbf{X}^{(0)}, \{\mathbf{O}_s^{(0)}\} = \text{SolveNoFK}(\text{vision observations})$$

위첨자 (0)은 초기 추정값이라는 표시다. 최종 결과가 아니라 중간 단계 값이므로 헛 기호와 구분한다.

11.3 단계 2: 세트별 vision 합의 자세

각 세트에서 고정 카메라와 그리퍼 카메라가 예측한 큐브 자세를 모은다.

$$\mathcal{P}_s = \left\{ \mathbf{C}_i^{(0)} \mathbf{Z}_{i,s} \right\}_i \cup \left\{ \mathbf{G}_e \mathbf{X}^{(0)} \mathbf{Z}_{g,e} \right\}_{e: s(e)=s}$$

- $\mathcal{P}_s$ 는 세트 s 의 큐브 자세 예측을 출처 구분 없이 전부 담은 주머니다. 카메라가 3대이고 그 세트에서 그리퍼 촬영이 4번 있었다면 자세 7개가 들어 있다.
- $\cup$ 는 합집합이다. 고정 카메라 예측과 그리퍼 카메라 예측을 한 통에 담아 동등하게 취급하겠다는 뜻이다.

이 예측들을 강건 평균하여 vision 합의 자세 $\mathbf{V}_s$ 를 만든다.

$$\mathbf{V}_s = \text{RobustAverage}(\mathcal{P}_s)$$

이 단계에서는 예측들을 모두 동등하게 다루고, MAD 기준으로 이상치만 제거한다.

이상치 나머지와 동떨어진 값. 코너 오검출이나 큐브 면 착각으로 생긴다. 7개 중 6개가 2 mm 안에 모여 있는데 하나가 100 mm 튀면 단순 평균은 약 14 mm 밀려난다.

MAD Median Absolute Deviation, 중앙값 절대편차. 값들이 흩어진 정도를 중앙값으로 재기 때문에 표준편차와 달리 이상치에 오염되지 않는다.

강건 평균 MAD로 이상치를 거른 뒤 남은 값을 평균한다.

11.3 강건 평균이 이상치를 거르는 기준

현재 평균을 기준으로 각 예측이 얼마나 떨어져 있는지를 재고, 그 거리들의 분포에서 잘라낼 선을 정한다.

$$\text{버린다} \iff \text{거리} > \text{median}(\text{거리}) + k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}(\text{거리}), \quad k = 2.5$$

걸러낸 뒤 남은 값으로 평균을 다시 내고, 더 걸러낼 것이 없을 때까지 최대 세 번 반복한다. 이상치를 한 번 제거하면 평균이 조금 옮겨가고, 그 새 평균을 기준으로 다시 재면 처음에 놓쳤던 이상치가 드러나기 때문이다.

11.6절의 gate도 같은 형태의 식을 쓴다

무엇들의 거리를 재는가	
강건 평균 (11.3)	한 세트 안에서 예측들이 평균에서 얼마나 떨어졌는가
gate (11.6)	Δ_s 가 세트 사이의 공통 보정량에서 얼마나 떨어졌는가

11.4 단계 3: raw FK와 vision 사이의 공통 차이

각 세트의 차이는 다음과 같다.

$$\Delta_s = \mathbf{F}_s^{-1} \mathbf{V}_s$$

즉, raw FK에서 vision 결과로 가려면 얼마나 더 움직여야 하는지를 뜻한다.

세트별 차이를 강건 가중 평균하여 공통 보정량을 구한다.

$$\overline{\Delta} = \text{RobustWeightedAverage}_s(\Delta_s; w_s)$$

w_s 는 세트 s 를 얼마나 믿을지 나타내는 가중치이며, 그 세트를 뒷받침한 관측의 개수를 쓴다. 고정 카메라 3대가 보고 그리퍼 촬영이 4번 있었던 세트라면 $w_s = 7$ 이다. 카메라 종류는 구분하지 않고 개수만 센다.

11.5 단계 4: FK에 공통 보정량 적용

보정량을 오른쪽에 곱한다.

$$\mathbf{F}_s^{\text{corr}} = \mathbf{F}_s \overline{\Delta}$$

세 가지 FK 값의 구분

기호	무엇
$\mathbf{F}_s$	raw FK. 로봇이 준 원본
$\mathbf{F}_s^{\text{corr}}$	공통 치우침을 걷어낸 FK
$\mathbf{A}_s$	gate를 거쳐 확정된 최종 anchor

11.6 단계 5: gate로 보정 FK를 믿어도 되는지 검사

Δ 는 모든 세트에 공통으로 적용되는 하나의 보정량이다. 따라서 세트마다 사정이 다르면 잘 맞지 않을 수 있다. 큐브가 그리퍼 안에서 미끄러진 세트, 그 세트에서만 관절 오차가 유난히 컸던 경우가 그렇다. 반대로 그 세트의 관측이 부족해서 vision 쪽이 틀렸을 수도 있다.

어느 쪽이 틀렸는지는 알 수 없지만, 둘이 크게 어긋났다는 사실은 확인할 수 있다. 그래서 세트마다 보정된 FK와 vision 합의를 나란히 놓고 차이를 재고, 그 차이가 기준을 넘으면 해당 세트에서는 FK를 사용하지 않는다. 이 검사를 **gate**라고 부른다.

11.6 두 가지 차이를 재는 식

이동 차이는 다음과 같다.

$$d_t(s) = 1000 \|\mathbf{t}(\mathbf{V}_s) - \mathbf{t}(\mathbf{F}_s^{\text{corr}})\|_2$$

회전 차이는 다음과 같다.

$$d_R(s) = \frac{180}{\pi} \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr}(\mathbf{R}(\mathbf{V}_s)^T \mathbf{R}(\mathbf{F}_s^{\text{corr}})) - 1}{2} \right)$$

이동 차이 앞의 1000은 단위 환산이다. 자세의 위치는 미터로 다루므로 1000을 곱해 밀리미터로 바꾼다. 회전 차이 앞의 $180/\pi$ 도 같은 이유로 라디안을 도로 바꾼다.

세트 s 는 두 조건을 모두 만족할 때만 통과한다.

$$d_t(s) \leq \tau_t, \quad d_R(s) \leq \tau_R$$

11.6 기준선은 상수가 아니다

기준선 τ_t 와 τ_R 은 $d_t(s)$ 와 $d_R(s)$ 값들이 실제로 어떻게 분포하는지를 보고 정한다.

$$\tau = \max \left(\text{median}_s(d) + k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}_s(d), \tau^{\min} \right), \quad k = 2.5$$

- 상수 1.4826은 MAD를 표준편차와 같은 척도로 환산하는 값이다. 정규분포에서 MAD에 이 값을 곱하면 표준편차가 된다.
- 이 환산 덕분에 k 를 표준편차의 배수로 읽을 수 있다. $k = 2.5$ 는 중앙값에서 표준편차 2.5배까지 정상으로 인정한다는 뜻이며, Δ 를 구하는 강건 평균이 이미 쓰고 있는 값과 같다.

11.6 왜 분포 기준으로 정하는가

어떤 세트의 Δ_s 가 공통 보정량 $\overline{\Delta}$ 와 정확히 같다면 $F_s^{\text{corr}} = V_s$ 가 되어 $d_t(s) = 0$ 이다.

즉 $d_t(s)$ 는 FK가 절대적으로 얼마나 틀렸는지가 아니라, 그 세트가 다른 세트들의 공통 경향에서 얼마나 벗어났는지를 재는 값이다.

그렇다면 얼마부터 유별난 값인가

나머지 세트들이 얼마나 모여 있느냐에 따라 달라진다.

- 세트들이 모두 2 mm 안에 모여 있다면 10 mm짜리 세트는 명백히 이상하다.
- 원래부터 30 mm 씩 흩어져 있었다면 같은 10 mm도 평범하다.

고정 상수는 이 두 경우를 구분하지 못한다.

11.6 하한 $\tau^{\min}$ 이 필요한 이유

기준선을 중앙값 근처로만 잡으면 문제가 생긴다. 중앙값이란 절반은 그보다 작고 절반은 그보다 크다는 뜻이다.

따라서 세트들이 모두 잘 맞아서 흠어짐이 거의 없으면, 기준선이 중앙값에 딱 붙어버리고 **멀쩡한 세트의 절반이 탈락한다**. 걸러낼 이상치가 없는데도 절반이 FK를 못 쓰게 되는 것이다.

하한의 역할

무언가를 더 걸러내는 것이 아니라, 구별할 수 없는 차이로 걸러내지 않도록 보장하는 것이다.

11.6 하한을 무엇으로 정하는가

여기에 다시 상수를 쓰면 처음 문제로 돌아간다. 대신 **vision** 합의 자신의 흔들림을 쓴다.

$$\tau_t^{\min} = \text{median}_s(\text{scatter}_t(\mathcal{P}_s)), \quad \tau_R^{\min} = \text{median}_s(\text{scatter}_R(\mathcal{P}_s))$$

이렇게 두는 이유는 **분해능** 때문이다. 어떤 세트에서 카메라들끼리 1.5 mm 씩 어긋나 있다면, V_s 자체가 그만큼 불확실하다. 이때 FK가 V_s 에서 1 mm 벗어나 있다고 해도 그것이 FK의 잘못인지 vision의 잘못인지 구별할 방법이 없다. 자의 눈금보다 작은 차이를 재려는 것과 같다.

구별할 수 없는 차이로 세트를 탈락시키는 것은 근거가 없으므로, 그 아래는 문제 삼지 않는다.

11.7 단계 6: gate 결과에 따라 anchor 확정

세트 s 의 anchor는 gate 통과 여부로 결정된다.

$$\mathbf{A}_s = \begin{cases} \mathbf{F}_s^{\text{corr}}, & d_t(s) \leq \tau_t \wedge d_R(s) \leq \tau_R, \\ \mathbf{V}_s, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

gate	anchor	FK 사용
통과	$\mathbf{F}_s^{\text{corr}}$	그대로 사용
탈락	$\mathbf{V}_s$	사용하지 않음

통과한 세트는 보정된 FK를 **그대로** anchor로 삼고, 탈락한 세트는 FK를 쓰지 않고 vision 합의 $\mathbf{V}_s$ 를 anchor로 삼는다. 판단은 세트마다 전부 아니면 전무다.

Corrected-FK는 만들어진 $\mathbf{A}_s$ 를 최종 단계에서 고정 anchor로 사용한다.

$$\left\{ \{\hat{\mathbf{C}}_i\}, \hat{\mathbf{X}} \right\} = \underset{\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}}{\operatorname{argmin}} \mathcal{E}_{\text{vis}} (\{\mathbf{C}_i\}, \mathbf{X}, \{\mathbf{A}_s\})$$

정리

Corrected-FK는 단순히 목적함수에 약한 벌점 하나를 더하는 것과 다르다. vision 초기 해, FK 공통 정렬, gate 판정, anchor 확정, 고정 anchor refinement의 순서로 동작한다.

이 장의 절차는 확정된 것이 아니라 검증과 보완이 진행 중이다. 특히 다음 항목들은 실험으로 근거를 마련해야 한다.

- **$k = 2.5$ 의 타당성.** 현재는 강건 평균이 쓰는 값과 동일했을 뿐이다. k 를 바꿔가며 결과가 얼마나 달라지는지 확인해야 한다.
- **gate가 실제로 도움이 되는가.** 세트를 탈락시키는 것이 결과를 개선하는지, 아니면 정보를 버리는 손해가 더 큰지는 gate를 끈 조건과 비교해야 알 수 있다.
- **하한을 vision 산포로 두는 방식의 적절성.** 산포의 중앙값을 쓰는 것이 맞는지, 세트별 산포를 각각 쓰는 편이 나은지는 아직 비교하지 않았다.
- **실데이터에서의 확인.** 적응형 기준선은 시뮬레이션과 실제 캘리브레이션 코드 양쪽에 반영되어 있으나, 실제 촬영 데이터에서 세트가 어떻게 걸러지는지는 아직 확인하지 않았다.

따라서 이 장의 수치와 정책은 이후 실험 결과에 따라 바뀔 수 있다.